

Architettura guidata dai modelli

Ingegneria del Software

Model Driven Engineering

- L'architettura guidata da modelli è una branca dell'ingegneria del software più comunemente nota con il termine

MODEL DRIVEN ENGINEERING

Model Driven Engineering

- L'ingegneria basata su modelli (MDE) è un approccio allo sviluppo software in cui i modelli piuttosto che i programmi sono i principali risultati del processo di sviluppo.
- I programmi che si eseguono su una piattaforma hardware/software vengono quindi generati automaticamente dai modelli.
- I fautori dell' MDE sostengono che questo innalza il livello di astrazione nell'ingegneria del software in modo che gli ingegneri non debbano più occuparsi dei dettagli del linguaggio di programmazione o delle specifiche delle piattaforme di esecuzione.

Model Driven Engineering

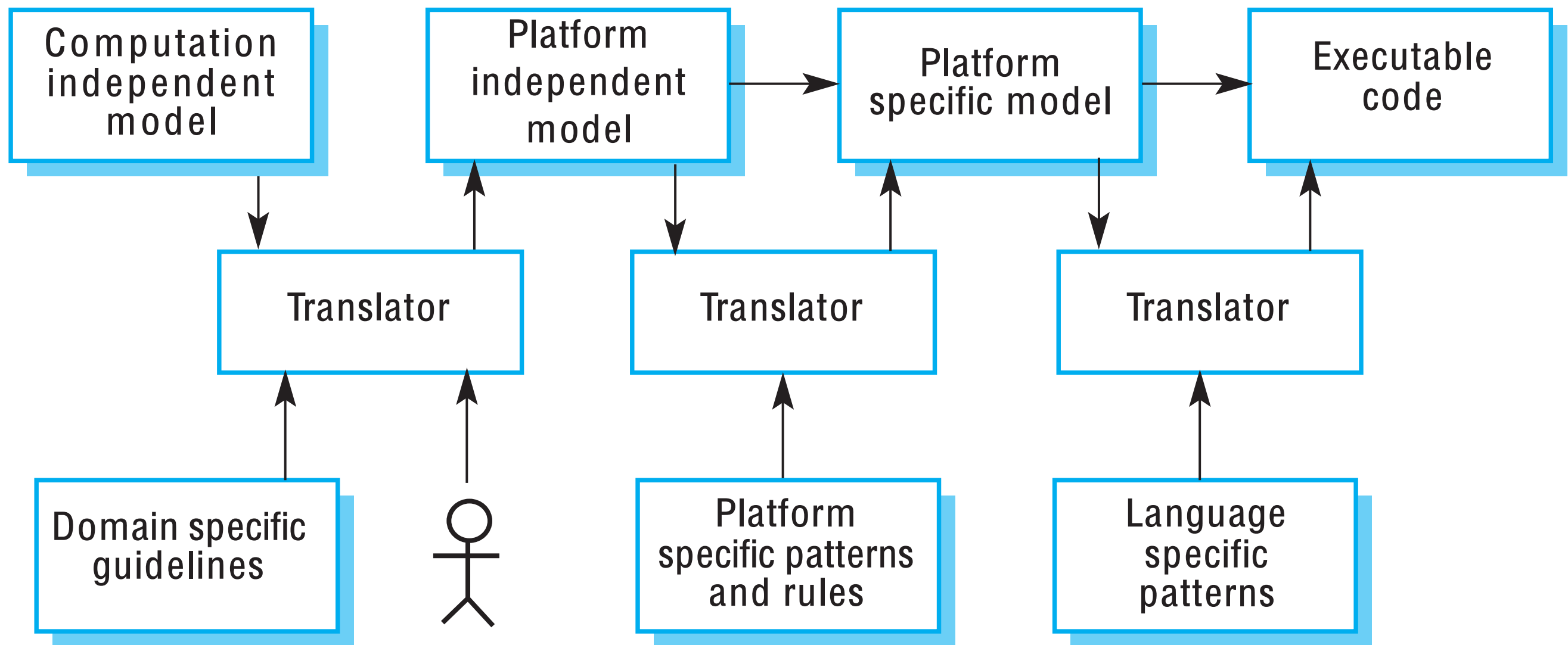
- L'ingegneria basata su modelli è ancora in una fase iniziale di sviluppo e non è chiaro se avrà o meno un effetto significativo sulla pratica dell'ingegneria del software.
- Pro
 - Consente di considerare i sistemi a livelli più elevati di astrazione
 - Generare codice automaticamente significa che è più economico adattare i sistemi alle nuove piattaforme.
- Contro
 - Modelli di astrazione e non necessariamente giusti per l'implementazione.
 - I risparmi derivanti dalla generazione di codice possono essere compensati dai costi di sviluppo dei traduttori per le nuove piattaforme.

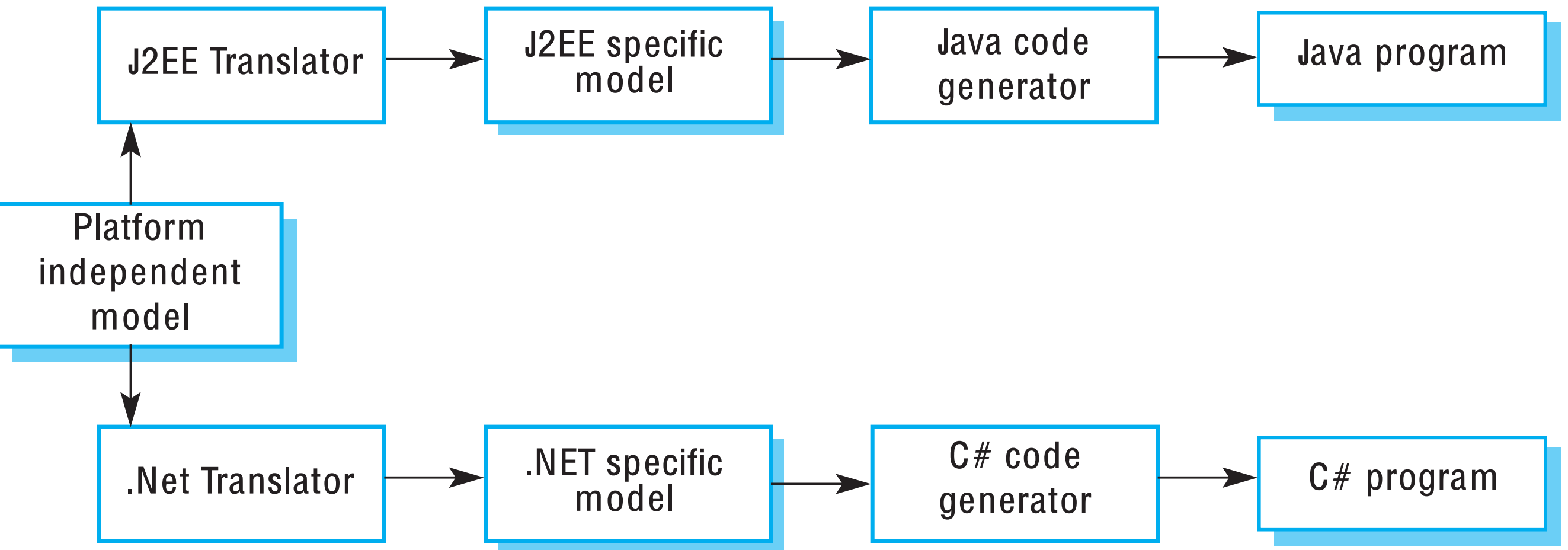
Model Driven Architecture

- L'architettura basata sui modelli (MDA) è stata il precursore di un'ingegneria più generale basata sui modelli.
- MDA è un approccio orientato al modello per la progettazione e l'implementazione del software che utilizza un sottoinsieme di modelli UML per descrivere un sistema.
- Vengono creati modelli a diversi livelli di astrazione. Da un modello di alto livello indipendente dalla piattaforma è possibile, in linea di principio, generare un programma senza intervento manuale.

Tipi di modello

- Un modello di calcolo indipendente (CIM - computation independent model)
 - Questi modellano le principali astrazioni di dominio usate in un sistema. I CIM sono talvolta chiamati modelli di dominio (descrizioni astratte della struttura e del funzionamento di un settore organizzativo o industriale)
- Un modello indipendente dalla piattaforma (PIM - platform independent model)
 - Questi modellano il funzionamento del sistema senza riferimento alla sua attuazione. Il PIM viene solitamente descritto utilizzando modelli UML che mostrano la struttura statica del sistema e come risponde ad eventi esterni ed interni.
- Modelli specifici per piattaforma (PSM - platform specific model)
 - Si tratta di trasformazioni del modello indipendente dalla piattaforma con un PSM separato per ogni piattaforma applicativa. In linea di principio, ci possono essere strati di PSM, con ogni strato che aggiunge alcuni dettagli specifici della piattaforma.





Metodi Agili ed MDA

- Gli sviluppatori di MDA sostengono che è destinato a sostenere un approccio iterativo allo sviluppo e quindi può essere utilizzato all'interno di metodi agili.
- La nozione di modellazione avanzata contraddice le idee fondamentali del manifesto agile e pochi sviluppatori agili si sentono a proprio agio con l'ingegneria orientata al modello.
- Se le trasformazioni possono essere completamente automatizzate e un programma completo generato da un PIM, in linea di principio l'MDA potrebbe essere utilizzato in un processo di sviluppo agile, poiché non sarebbe necessaria una codifica separata.

Adozione dell' MDA

- Una serie di fattori ha limitato l' adozione del MDE/ MDA
- Per convertire i modelli da un livello all' altro è necessario un tool di supporto specifico
- La disponibilità degli strumenti è limitata e le organizzazioni possono richiedere l' adattamento e la personalizzazione degli strumenti al proprio ambiente.
- Per i sistemi di lunga durata sviluppati con MDA, le aziende sono riluttanti a sviluppare i propri strumenti o ad affidarsi a piccole aziende che potrebbero fallire.

Adozione dell' MDA

- I modelli sono un buon modo per facilitare le discussioni sulla progettazione di un software. Tuttavia, le astrazioni che sono utili per le discussioni potrebbero non essere le astrazioni giuste per l' implementazione.
- Per la maggior parte dei sistemi complessi, l'implementazione non è il problema principale: i requisiti tecnici, la sicurezza e l' affidabilità, l'integrazione con i sistemi legacy e i test sono ancora più importanti.

Adozione dell' MDA

- Gli argomenti a favore dell' indipendenza dalla piattaforma sono validi solo per i sistemi di grandi dimensioni e di lunga durata. Per quanto riguarda i prodotti software e i sistemi informatici, i risparmi derivanti dall' uso dell' MDA saranno probabilmente inferiori ai costi della sua introduzione e delle sue attrezzature.
- L' adozione generalizzata di metodi agili nel corso dello stesso periodo di evoluzione della MDA ha distolto l' attenzione dagli approcci basati su modelli.

Punti chiave

- Un modello è una visione astratta di un sistema che ignora i dettagli del sistema. È possibile sviluppare modelli di sistema complementari per mostrare il contesto, le interazioni, la struttura e il comportamento del sistema.
- I modelli contestuali mostrano come un sistema che viene modellato viene posizionato in un ambiente con altri sistemi e processi.
- Per descrivere le interazioni tra gli utenti e i sistemi nel sistema progettato vengono utilizzati casi d'uso e diagrammi di sequenza. I casi d'uso descrivono le interazioni tra un sistema e attori esterni; i diagrammi di sequenza aggiungono ulteriori informazioni mostrando le interazioni tra gli oggetti del sistema.
- I modelli strutturali mostrano l'organizzazione e l'architettura di un sistema. I diagrammi delle classi sono utilizzati per definire la struttura statica delle classi in un sistema e le loro associazioni.

Punti chiave

- I modelli comportamentali sono utilizzati per descrivere il comportamento dinamico di un sistema. Questo comportamento può essere modellato dal punto di vista dei dati elaborati dal sistema, o dagli eventi che stimolano le risposte di un sistema.
- I diagrammi di attività possono essere utilizzati per modellare l'elaborazione dei dati, quando ogni attività rappresenta una fase del processo.
- I diagrammi di stato sono utilizzati per modellare il comportamento di un sistema in risposta ad eventi interni o esterni.
- L'ingegneria basata su modelli è un approccio allo sviluppo software in cui un sistema è rappresentato come un insieme di modelli che possono essere automaticamente trasformati in codice eseguibile.